LAPORAN PRAKTIKUM

Disusun oleh :

NAMA : Dayu Permana
KELAS : 03TPLP022
NIM : 241011400850

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITASPAMULANG

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Telp (021)7412566, Fax. (021)7412566

Tangerang Selatan – Banten

TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. Peserta praktikum sudah terdaftar sebagai mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang pada semester bersangkutan dengan nama sudah tertera pada lembar kehadiran dan bersedia menjalankan tata tertib yang sudah ditentukan. Praktikum
2. dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Peserta praktikum wajib hadir tepat pada waktunya. Peserta praktikum diharuskan menandatangani lembar
3. kehadiran. Semua peserta praktikum harus memiliki modul praktikum. Selama praktikum berlangsung diwajibkan :
4.
   - Memelihara suasana agar nyaman dan tenang
5. - Tidak Membawa makanan dan minuman
   - Tidak Merokok dan mengotori ruangan
6. - Tidak Bersuara dengan keras
   - Tidak Hilir mudik yang tidak perlu
   - Tidak Bertindak atau berbicara yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Praktikum
   - Tidak diperkenankan bermain Game
   - Tidak mencoret-coret sarana yang ada
   - Tidak merubah, merusak, atau mengambil peralatan di Laboratorium
   - Meletakan tas ditempat yang ditentukan oleh Pengajar
7. Pakaian yang dikenakan peserta praktikum sebagai berikut:
   - Pria
   - Celana Panjang, tidak robek
   - Sepatu Tertutup (bukan sepatu sandal)
   - Kemeja (Bukan kaos berkerah atau almamater atau sejenisnya)
   - Wanita
   - Kemeja (Bukan kaos berkerah atau almamater atau sejenisnya)
   - Sepatu tertutup (bukan Sepatu sandal)
   - Celana Panjang/Rok

SANKSI - SANKSI

1. Jika peserta praktikum merusak peralatan praktikum akibat melakukan perbuatan yang tidak berkaitan dengan praktikum/prosedur praktikum maka yang bersangkutan harus mengganti kerugian akibat perbuatannya.

2. Jika Tata tertib tidak ditaati maka peserta praktikum dapat diberi sanksi tegas serta dapat diberi nilai E (Tidak Lulus).

3. Jika Tata tertib tidak ditaati maka pesertapraktikum dapat diberi sanksi tegas serta dapat diberi nilai E (Tidak Lulus).

LAPORAN AWAL

Disusun oleh :

NAMA : Dayu Permana
KELAS : 03TPLP022
NIM : 241011400850

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITASPAMULANG

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Telp (021)7412566, Fax. (021)7412566

Tangerang Selatan – Banten

LAPORAN AKHIR

Disusun oleh :

NAMA : Dayu Permana
KELAS : 03TPLP022
NIM : 241011400850

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITASPAMULANG

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Telp (021)7412566, Fax. (021)7412566

Tangerang Selatan – Banten

LANDASAN TEORI

A. Definisi

Kabel straight adalah jenis kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis, seperti komputer ke switch, komputer ke router atau komputer ke komputer. Kabel ini memiliki urutan warna yang sama di kedua ujung konektor RJ45.Standar penyusunan kabel straight mengikuti standar TIA/EIA-568A atau TIA/EIA-568B.Umumnya digunakan standar TIA/EIA-568B, dengan urutan warna sebagai berikut:

- Putih Oranye
- Oranye
- Putih Hijau
- Biru
- Putih Biru
- Hijau
- Putih Coklat
- Coklat

Kabel straight digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network) agar perangkat dapat berkomunikasi dan bertukar data secara efisien melalui media kabel.

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan kabel straight adalah sebagai berikut:

1. Membuat media transmisi untuk menghubungkan dua perangkat jaringan berbeda, seperti PC ke switch atau PC ke router.
2. Memahami fungsi dan urutan warna kabel UTP sesuai standar internasional TIA/EIA.
3. Melatih keterampilan praktis dalam memotong, menyusun, dan memasang kabel jaringan dengan konektor RJ-45.
4. Mengetahui cara menguji konektivitas jaringan menggunakan kabel hasil rakitan agar dapat digunakan untuk komunikasi data.
5. Menunjang proses pembelajaran jaringan komputer, terutama dalam memahami dasar-dasar pengkabelan fisik LAN.

TUGAS AKHIR

Media Transmisi Jaringan (Kabel + Wireless)

1. Dampak Kualitas Penyambungan Kabel Fiber Optik terhadap Kecepatan Internet Pelanggan

   Kualitaspenyambunganpada

   - kabel Fiber Optik sangat menentukankinerja layanan internetpelanggan. Transmisi data pada fiberoptikmengandalkan cahayayang dipantulkandalam serat kaca atau plastik untuk mencapai kecepatan tinggi.Setiap titik sambungan, baik menggunakan konektor (connectorization) maupun sambungan permanen (splicing), berpotensi menjadi sumber rugi-rugi sinyal (loss). Sambungan dengan kualitas rendah akan menghasilkan loss yang tinggi. Hal ini menyebabkan intensitas cahaya (data) yang diterima oleh perangkat penerima (seperti ONT di sisi pelanggan) menjadi lemah, yang secara langsung akan menurunkan throughput (kecepatan) dan stabilitas komunikasi.

     Sebaliknya,

     teknik penyambungan berpresisi tinggi seperti

   - Fusion Splicing bertujuan untuk menyatukan dua serat dengan pemanasan agar rugi-rugi sinyal sangat rendah (<0.1 dB). Kualitas sambungan yang optimal memastikan sinyal data ditransmisikan secara efisien melalui jarak jauh, sehingga kecepatan data sangat tinggi (Gbps) dapat dipertahankan, menjamin keandalan dan kualitas layanan internet yang maksimal bagi pelanggan.

2. Analisis Alasan Teknologi Jaringan Modern Lebih Memilih Fiber Optik Dibanding Koaksial

   Teknologijaringan modernsecara strategis telah mengadopsi Fiber Optik sebagai media transmisi utama dibandingkan dengan Kabel Coaxial. Alasan utama pemilihan ini didasarkan pada keunggulan kinerja Fiber Optik yang superior, terutama dalam konteks kebutuhan data besar dan jarak jauh:

   - Kapasitas Bandwidth dan Kecepatan: Fiber Optik mentransmisikan data menggunakan cahaya, memberikannya kapasitas bandwidth yang sangat besar dan kecepatan yang sangat tinggi (Gbps), jauh melampaui kemampuan Kabel Coaxial. Hal ini vital untuk mendukung layanan internet modern seperti streaming resolusi tinggi dan komputasi awan.

   - Ketahanan Interferensi: Fiber Optik kebal terhadap gangguan elektromagnetik (EM) dan frekuensi radio (RF). Karena data dikirimkan dalam bentuk cahaya, ia tidak rentan terhadap noise yang dapat mengganggu sinyal listrik pada Kabel Coaxial, sehingga menghasilkan komunikasi yang lebih stabil dan andal.

   - Jangkauan Jarak Jauh: Fiber Optik memiliki kemampuan mentransmisikan data hingga puluhan kilometer dengan loss minimal. Keunggulan ini sangat cocok untuk infrastruktur

backbone jaringan dan komunikasi antar kota (intercity) , di mana Kabel Coaxial hanya efektif hingga jarak maksimum sekitar 500 meter.

- Masa Depan: Fiber Optik adalah pilihan utama untuk jaringan masa depan karena dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan data secara eksponensial.

Secara keseluruhan, meskipun instalasi Fiber Optik lebih kompleks dan mahal, keunggulannya dalam kecepatan, jangkauan, dan ketahanan terhadap gangguan menjadikannya investasi yang lebih strategis dan berkelanjutan untuk jaringan berkecepatan tinggi saat ini.

3. Media Transmisi Kabel Jaringan dengan Pemasangan Paling Mudah

Dari ketiga jenis media terarah (guided media) yang ditunjukkan melalui video pemasangan (Twisted Pair, Coaxial, dan Fiber Optik), Kabel Twisted Pair (khususnya UTP) adalah kabel yang pemasangannya paling mudah.

Analisis Kemudahan Instalasi:

Kabel Twisted Pair (UTP) paling sering digunakan di jaringan LAN karena kemudahannya. Proses terminasi kabel (pengaturan susunan warna 568B atau 568A dan pemasangan konektor RJ-45) hanya membutuhkan alat standar seperti crimping tool dan pemotong kabel, serta mengikuti prosedur yang relatif sederhana dan cepat. Jika dibandingkan,

- Kabel Coaxial memerlukan langkah pengupasan yang berlapis dan lebih hati-hati untuk inti tembaga, isolator, dan lapisan shield, serta menggunakan crimping tool dan konektor khusus (BNC atau F-Connector). Sementara itu,
- Kabel Fiber Optik adalah yang paling kompleks, membutuhkan keterampilan teknis dan peralatan mahal seperti cleaver dan fusion splicer.

Dengan demikian, berdasarkan faktor biaya, alat yang dibutuhkan, dan kompleksitas prosedur, Kabel Twisted Pair menawarkan kemudahan instalasi terbaik bagi teknisi jaringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembuatan dan Pengujian Kabel Jaringan UTP (Straight-Through)

1. Prosedur Pembuatan Kabel (Crimping RJ45) Langkah-langkah ini menjelaskan cara membuat kabel jaringan tipe Straight-Through menggunakan standar TIA/EIA 568B.
   Pengupasan Kulit Kabel: Kupas kulit luar (jacket) kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) sepanjang ± 2-3 cm pada kedua ujung kabel.
   Pemisahan dan Pelurusan: Pisahkan pasangan kawat berpilin (twisted pair) menjadi 8 kawat tunggal. Luruskan setiap kawat agar mudah diatur.
   Pengurutan Warna (Standar 568B): Susun kawat-kawat tersebut sesuai urutan warna standar TIA/EIA 568B untuk kedua ujung kabel.
   Ujung A (dan Ujung B):
   Putih-Oranye,Oranye,Putih-Hijau,Biru,Putih-Biru,Hijau,Putih-Coklat, Coklat.
   Pemotongan Rata: Setelah urutan warna dipastikan benar dan kencang, potong ujung kawat menggunakan tang crimping agar semua kawat memiliki panjang yang sama dan rata.
   Pemasangan Konektor RJ45: Masukkan kawat-kawat yang sudah diurutkan ke dalam konektor RJ45. Pastikan urutan kawat tetap terjaga, dan kulit luar kabel ikut masuk sedikit ke dalam konektor untuk pegangan.
   Crimping: Jepit konektor RJ45 yang sudah terpasang kawat menggunakan tang crimping hingga terdengar bunyi "klik" dan pin tembaga di konektor menembus kawat.
   Lakukan langkah 1 sampai 6 untuk ujung kabel yang lain.

2. Prosedur Pengujian Kabel Jaringan dengan Cable Tester
   - Persiapan Alat: Pastikan unit Master dan unit Remote dari Cable Tester siap digunakan dan saklar daya pada unit Master telah diposisikan ke ON.

   Penyambungan Kabel ke Tester:
   - Tancapkan konektor RJ45 dari salah satu ujung kabel ke port RJ45 unit MASTER Cable Tester.
   - Tancapkan konektor RJ45 dari ujung kabel lainnya ke port RJ45 unit REMOTE Cable Tester.
   - Pengamatan Hasil Uji: Amati nyala lampu indikator LED yang terdapat pada kedua unit Cable Tester.

   Verifikasi Koneksi:
   - Jika kabel dibuat dengan benar (Straight-Through 568B-568B), lampu pada unit Master akan menyala secara berurutan 1-2-3-4-5-6-7-8-G, dan lampu pada unit Remote akan menyala dengan urutan yang sama dan serasi (1-2-3-4-5-6-7-8-G).
   - Jika terdapat kerusakan (misalnya putus atau korsleting), pola nyala lampu akan terganggu:
   - Putus (Open): Lampu di Master menyala, tetapi pasangannya di Remote tidak menyala.
   - Korsleting (Short): Dua atau lebih lampu di Remote menyala secara bersamaan.

Penyelesaian: Catat hasil pengujian dan cabut kabel dari kedua unit Cable Tester.

- HASIL PRAKTIKUM

KESIMPULAN

Praktikum ini menunjukkan bahwa pembuatan kabel Twisted Pair dan validasi koneksinya menggunakan alat ukur standar seperti Cable Tester adalah langkah penting dalam implementasi jaringan lokal. Dengan mengikuti standar TIA/EIA 568B dan melakukan crimping yang benar, kita dapat memastikan bahwa kabel yang dibuat dapat berfungsi dengan baik. Hasil pengujian yang menunjukkan pola nyala lampu LED yang sesuai pada unit Master dan Remote mengindikasikan bahwa kabel telah lulus uji dan siap digunakan. Namun, jika terjadi kegagalan koneksi antar perangkat setelah kabel dinyatakan lulus uji, maka permasalahan kemungkinan besar berada pada konfigurasi perangkat lunak atau pemilihan tipe kabel yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penguasaan teknik crimping yang benar dan verifikasi melalui Cable Tester sangat penting untuk memastikan bahwa setiap segmen kabel yang dipasang ke dalam infrastruktur jaringan beroperasi secara optimal.